Énoncé • Exercice 2 – Géométrie, question 4

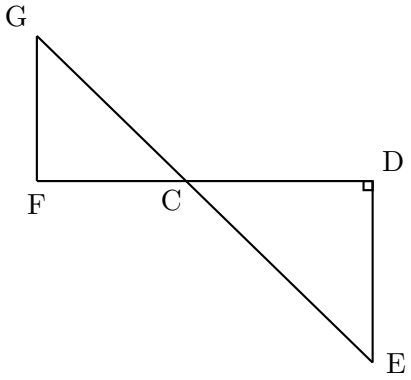
Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

→ Traite la question 4 (l'aire du triangle CDE est 210,6 cm² et DE = 19,5 cm).

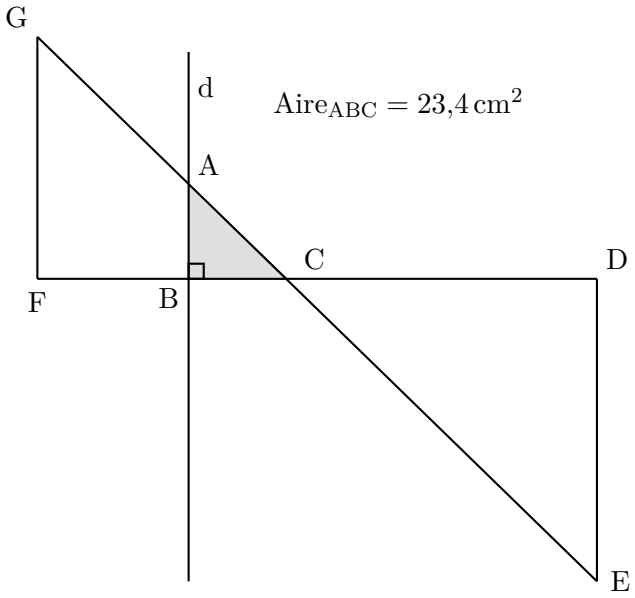
Exercice 2 — 24 points

Dans la figure ci-contre qui n'est pas représentée en vraie grandeur :

- Les points G, C et E sont alignés ;
- Les points F, C et D sont alignés ;
- Les droites (GF) et (DE) sont parallèles.
- Le triangle CDE est rectangle en D
- CD = 21,6 cm, CE = 29,1 cm, FC = 17,2 cm.



4. On trace une droite (d) perpendiculaire à (FC) avec un logiciel de géométrie dynamique. La droite (d) coupe le segment [GC] en A et le segment [FC] en B. En affichant l'aire du triangle ABC à l'aide du logiciel, on obtient 23,4 cm^2.



a. Montrer que l'aire du triangle ABC est égale à $\frac{1}{9}$ de l'aire du triangle CDE.

b. On admet que les triangles ABC et EDC sont semblables.
Déterminer la longueur AB.